

# LinkedIn Content Studio

Générateur de publications LinkedIn optimisées par IA

## Service

Application web full-stack générant des posts LinkedIn sur mesure,  
en accord avec l'identité de marque, accompagnés d'une note d'intention IA.

Next.js 14

TypeScript

Groq API

Llama-3.3-70b

Zod

Tailwind CSS

■ **Service déployé** : <https://linked-in-generator-seven.vercel.app/>

■ **Lien GitHub** : <https://github.com/FayssalSabri/LinkedInGenerator>

## SOMMAIRE

- 01 Présentation du Service .....
- 02 Architecture & Choix Techniques .....
- 03 Limites de la Version Actuelle .....
- 04 Pistes d'Industrialisation (6 mois) .....

## 1 Présentation du Service

Le service développé est une application web conçue pour générer instantanément des publications LinkedIn optimisées. Elle s'appuie sur l'identité de marque de l'entreprise cliente et un brief éditorial précis pour produire, en quelques secondes, un post prêt à publier accompagné d'une note d'intention stratégique.

### Comment ça fonctionne ?

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>①</p> <h4>Saisie du Brief</h4> <p>L'utilisateur remplit la description de l'entreprise, son message clé et choisit une tonalité éditoriale.</p> | <p>②</p> <h4>Génération IA</h4> <p>Le serveur Next.js orchestre un appel sécurisé à l'API Groq (Llama-3). Le prompt contraint la réponse en JSON structuré.</p> | <p>③</p> <h4>Restitution</h4> <p>L'interface affiche la publication (<math>\leq 1300</math> car.) et la note d'intention avec un bouton de copie en un clic.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Interface de configuration du Studio

Données d'entrée

Description entreprise

Jusqu'à 2 000 caractères — ADN de marque, secteur, valeurs, cibles

Brief / Message

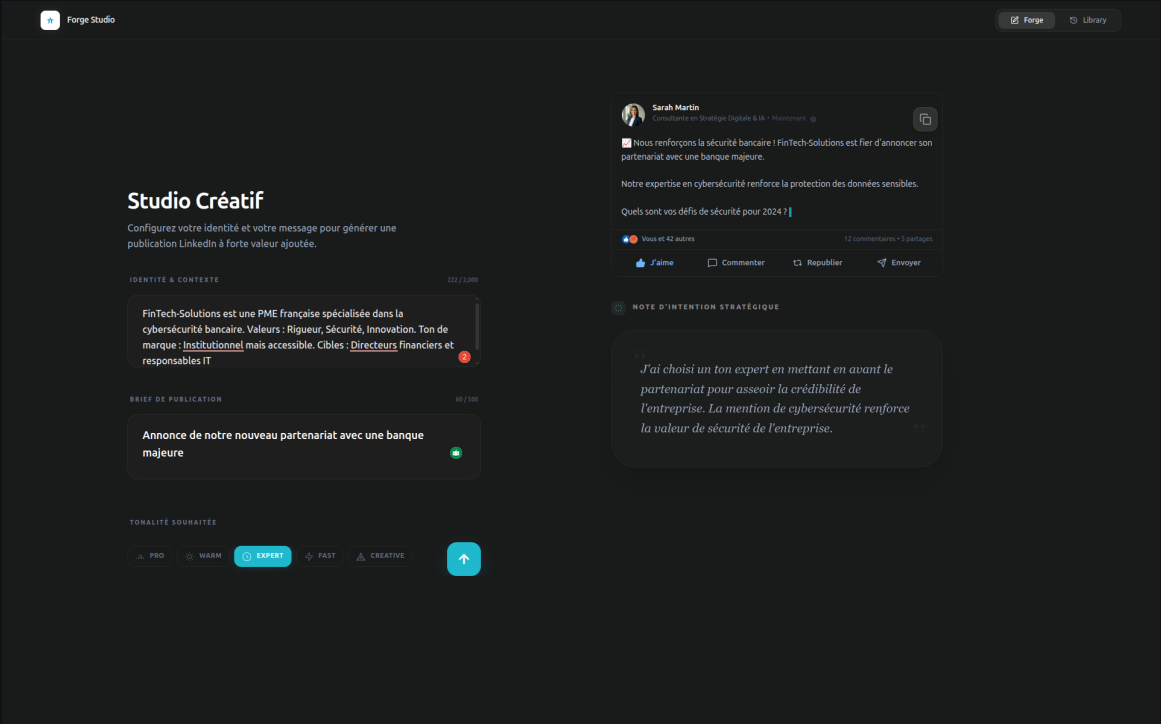
Jusqu'à 500 caractères — Sujet précis : recrutement, lancement, retour d'expérience...

Tonalité

Sélecteur : Expertise · Inspirant · Pédagogue · Engagement · Conviction

Données de sortie

| Publication LinkedIn                                                                                                              | Note d'intention                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Post rédigé, strictement limité à 1 300 caractères, prêt à être copié-collé directement sur LinkedIn. Bouton de copie en un clic. | Explication des choix éditoriaux opérés par l'IA : angle retenu, structure narrative, registre de langue, appel à l'action. |



Résultat de la génération avec note d'intention

Bibliothèque & Archives



Historique des publications générées

## 2 Architecture & Choix Techniques

L'architecture privilégie la **séparation stricte entre frontend et backend**, garantissant la sécurité des clés API et une expérience utilisateur fluide. Chaque décision technique répond à une contrainte fonctionnelle précise du cahier des charges.

### Stack Technologique

| Composant     | Technologie                  | Justification                                                                                                         |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Full-Stack    | Next.js 14 (App Router)      | Framework unifié : SSR + API Routes côté serveur, réactivité SPA côté client. Déploiement simplifié sur Vercel.       |
| Langage       | TypeScript                   | Typage strict end-to-end. Réduit les erreurs de runtime et améliore la maintenabilité.                                |
| Style         | Tailwind CSS + Framer Motion | Utility-first pour une UI sombre et épurée. Animations fluides pour améliorer le feedback utilisateur.                |
| Validation    | Zod + React Hook Form        | Validation isomorphe : les contraintes (2 000 / 500 car.) sont vérifiées côté client ET serveur avant tout appel API. |
| Moteur IA     | Groq API — Llama-3.3-70b     | Latence sub-seconde (<1s). Capacité de raisonnement égale ou supérieure à GPT-4 sur la génération de contenu court.   |
| Cache serveur | Map en mémoire (Node.js)     | Évite les doublons de requêtes pour des paramètres identiques. Transparent pour l'utilisateur.                        |

### Sécurité & Prompt Engineering

| ■ Clé API protégée                                                                                                                        | ■ Réponse JSON forcée                                                                                                                                      | ■ Gestion d'erreurs                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La clé Groq n'est jamais transmise au navigateur. Tous les appels IA transitent exclusivement par la route serveur <b>/api/generate</b> . | Le prompt système force le LLM à répondre en <b>JSON strict</b> {publication, note}, éliminant les erreurs de parsing et garantissant un affichage fiable. | Trois niveaux de garde : validation Zod (client), try/catch API (serveur), fallback d'affichage (UI). Les entrées vides sont bloquées avant l'envoi. |

### 3 Limites de la Version Actuelle

Dans l'optique de livrer un service **simple, robuste et bien documenté** dans le délai imparti, des arbitrages techniques ont été réalisés en toute transparence. Ces limites constituent les axes d'amélioration prioritaires pour la version industrialisée.

**01****Cache volatile (RAM)**

Le cache en mémoire (Map Node.js) est réinitialisé lors du 'cold start' des fonctions serverless sur Vercel. Son efficacité est limitée aux requêtes quasi-simultanées sur la même instance. **Solution V2** : Redis ou cache distribué (Upstash).

**02****Persistance locale (localStorage)**

L'historique des publications est stocké dans le localStorage du navigateur. Aucune synchronisation inter-appareils n'est possible. Effacer le cache du navigateur supprime définitivement les brouillons. **Solution V2** : Base de données persistante (Supabase).

**03****Absence de RAG (mémoire de marque)**

L'IA génère à partir du brief uniquement. Elle ne consulte pas les publications historiques de la marque pour en reproduire les 'tics de langage' et la structure favorite. **Solution V2** : Retrieval-Augmented Generation avec base vectorielle.

**04****Publication manuelle**

L'utilisateur doit copier-coller le post généré dans LinkedIn. Aucune intégration directe à l'API LinkedIn n'est implémentée dans cette version. **Solution V2** : OAuth LinkedIn v2 + publication/scheduling intégrés.

## 4 Pistes d'Industrialisation à 6 mois

Pour faire évoluer ce prototype en un véritable **SaaS Market-Ready** adapté aux équipes d'Impalia et à leurs clients PME, voici une feuille de route réaliste structurée en trois phases successives.

### Phase 1

Mois 1-2

#### Persistence & Authentification

- Remplacer localStorage + cache RAM par **Supabase (PostgreSQL managé)** pour la persistance centralisée des brouillons.
- Implémenter **NextAuth.js** : connexion par email/SSO pour permettre aux collaborateurs de retrouver leur historique depuis n'importe quel appareil.
- Tableau de bord utilisateur : vue sur les publications passées, favoris, statistiques de génération.

### Phase 2

Mois 3-4

#### Publication Directe & Workflow Éditorial

- Intégration de l'**API LinkedIn v2** via OAuth 2.0 : publication immédiate ou programmée (scheduling) sans copier-coller.
- Éditeur **Rich Text (TipTap)** : retouche du post généré avant publication, avec compteur de caractères en temps réel.
- Workflow de validation : brouillon → révision → approbation → publication, adapté aux équipes avec plusieurs contributeurs.

### Phase 3

Mois 5-6

#### Intelligence Contextuelle — RAG & Personnalisation

- Base vectorielle (**Pinecone** ou **PgVector**) indexant les 50+ meilleures publications historiques de chaque marque.
- **Retrieval-Augmented Generation** : à chaque génération, l'IA récupère les posts les plus similaires pour reproduire exactement le style, le vocabulaire et la structure de la marque.
- Fine-tuning optionnel du prompt selon les retours utilisateurs (système de feedback  /  sur chaque publication générée).
- **Analytics de performance** : connexion à l'API LinkedIn Analytics pour mesurer l'engagement des posts générés vs. les posts manuels.

Synthèse de la Roadmap

| Phase                         | Priorité    | Impact          | Complexité  |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| Phase 1 — Persistance         | Critique    | Très élevé      | Moyenne     |
| Phase 2 — Publication directe | Haute       | Élevé           | Élevée      |
| Phase 3 — RAG & Analytics     | Stratégique | Différenciateur | Très élevée |

Ce service démontre qu'il est possible de livrer, dans un délai court, une solution web **robuste, sécurisée et bien documentée**. La stack choisie (Next.js + Groq + Zod) est délibérément pragmatique : elle minimise la complexité opérationnelle tout en offrant des performances exceptionnelles. La feuille de route décrite ci-dessus constitue une trajectoire claire pour transformer ce prototype en un outil SaaS à forte valeur métier pour Forge Studio.